

TECNOLOGIA · COMPUTAÇÃO E IA · TEXTO 2 DE 3

Como funciona a internet

Material de apoio · Oficina "IA como ferramenta de aprendizado para estudantes"

A **internet** é uma **rede de redes**: milhões de redes de computadores no mundo todo, ligadas entre si, que conversam usando as mesmas regras. Quando você assiste a um vídeo ou manda uma mensagem, os dados viajam por cabos, antenas e equipamentos até chegar ao destino, muitas vezes do outro lado do planeta, em frações de segundo.

Cliente e servidor

- **Cliente:** o aparelho que pede algo (seu celular, seu notebook).
- **Servidor:** o computador que guarda e entrega o conteúdo (o site, o vídeo, o arquivo).

Quando você abre um site, seu navegador (cliente) faz um **pedido** ao servidor, e o servidor envia uma **resposta** com a página.

Endereço IP: o "CEP" de cada aparelho

Todo aparelho conectado recebe um **endereço IP**, um número que o identifica na rede, como o endereço de uma casa. Exemplo de IP (versão 4): `192.168.0.10`.

DNS: a agenda de contatos da internet

Seria difícil decorar números de IP. Por isso existe o **DNS (Sistema de Nomes de Domínio)**, que funciona como uma agenda de contatos: você digita um nome, como `ifrr.edu.br`, e o DNS descobre qual é o IP do servidor desse site.

Pacotes: a informação vai em pedaços

Os dados não viajam inteiros. Eles são divididos em pequenos **pacotes**. Cada pacote leva:

- um pedaço do conteúdo;
- o endereço de origem e o de destino;
- a informação de como remontar tudo na ordem certa.

Os pacotes podem seguir **caminhos diferentes** e são reunidos no destino. Se algum se perde, ele é enviado de novo.

Roteadores: os guardas de trânsito

Os **roteadores** recebem os pacotes e decidem o próximo caminho até o destino. O roteador da sua casa é só o primeiro de muitos. Um pacote pode passar por dezenas de roteadores até chegar ao servidor.

Protocolos: as regras da conversa

Protocolos são regras que todos os equipamentos seguem para se entender:

- **TCP/IP:** organiza o envio dos pacotes e garante que cheguem completos.

- **HTTP:** usado para transferir páginas da web.
- **HTTPS:** o HTTP **seguro**, com os dados **criptografados**. O cadeado no navegador indica HTTPS. Nunca digite senhas em sites sem ele.

Por onde os dados passam

- **Fibra óptica:** cabos de vidro muito fino que transmitem dados como pulsos de luz, com grande velocidade.
- **Cabos submarinos:** a maior parte do tráfego entre continentes passa por cabos no fundo do mar, não por satélites.
- **Redes móveis (4G, 5G):** antenas transmitem dados por ondas de rádio até o celular.
- **Wi-Fi:** liga seus aparelhos ao roteador por ondas de rádio, dentro de casa ou da escola.
- **Satélites:** levam internet a lugares de difícil acesso, como áreas rurais e comunidades isoladas da Amazônia.

Passo a passo: o que acontece quando você abre um site

1. Você digita o endereço no navegador.
2. O **DNS** traduz o nome no **IP** do servidor.
3. Seu navegador envia um **pedido HTTPS** ao servidor.
4. O pedido é dividido em **pacotes**, que passam por vários **roteadores**.
5. O servidor responde enviando a página, também em pacotes.
6. O navegador **remonta** os pacotes e **mostra** a página.

Para revisar

1. Qual é a função do DNS? Faça uma comparação com algo do dia a dia.
2. Por que os dados são divididos em pacotes?
3. O que o cadeado do HTTPS garante?

Texto didático elaborado por Bruno Freitas, Embaixador Estudantil do Google, para uso na oficina com o NotebookLM. Confira sempre o conteúdo com seu livro e seu professor.